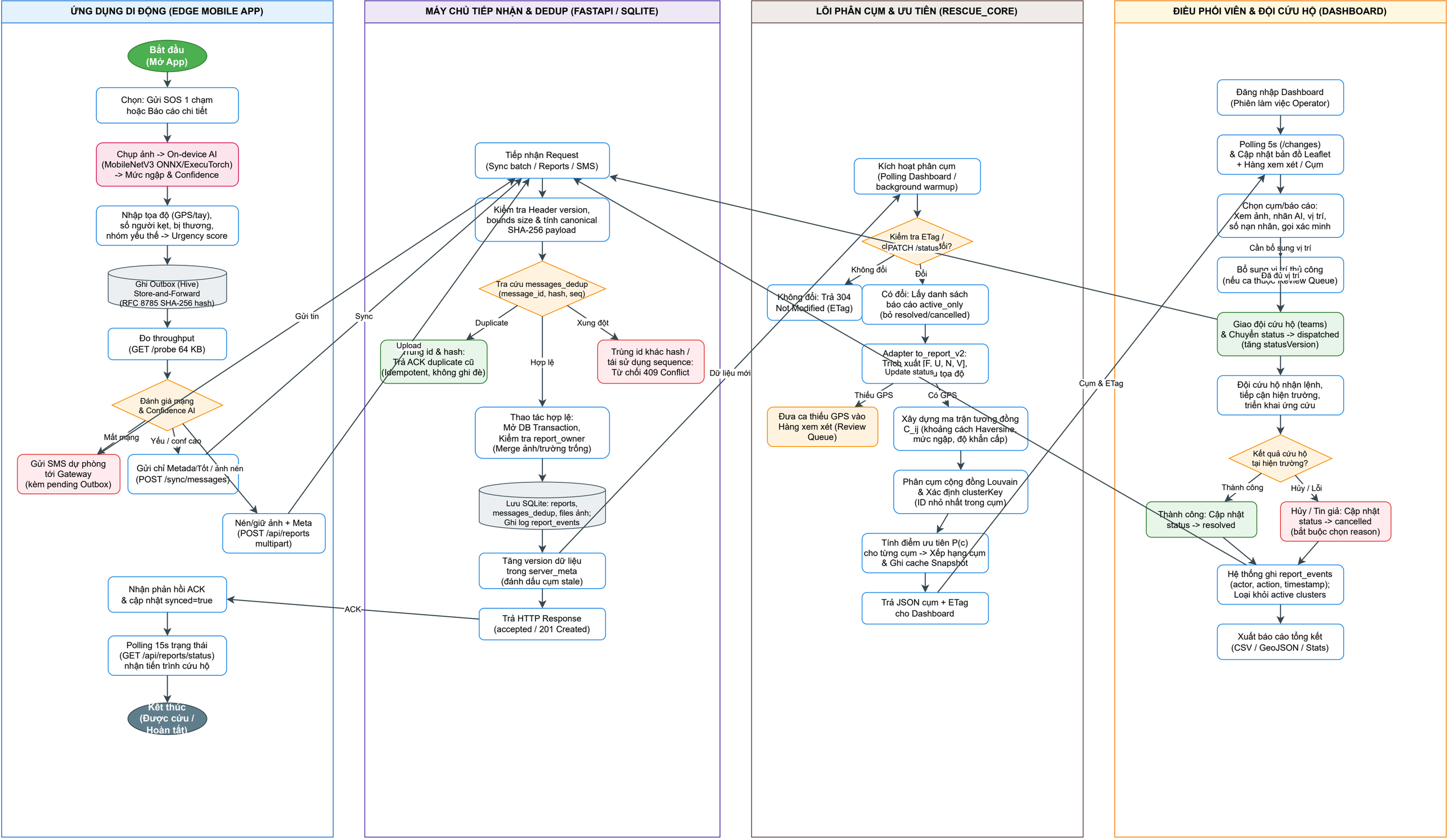

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (EDGE MOBILE APP)
MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & DEDUP (FASTAPI / SQLITE)
LÕI PHÂN CỤM & ƯU TIÊN (RESCUE_CORE)
ĐIỀU PHỐI VIÊN & ĐỘI CỨU HỘ (DASHBOARD)
Bắt đầu (Mở App)
Chọn: Gửi SOS 1 chạm hoặc Báo cáo chi tiết
Chụp ảnh -> On-device AI (MobileNetV3 ONNX/ExecuTorch) -> Mức ngập & Confidence
Nhập tọa độ (GPS/tay), số người kẹt, bị thương, nhóm yếu thế -> Urgency score
Ghi Outbox (Hive) Store-and-Forward (RFC 8785 SHA-256 hash)
Đo throughput (GET /probe 64 KB)
Đánh giá mạng & Confidence AI
Mất mạng
Yếu / conf cao
Gửi SMS dự phòng tới Gateway (kèm pending Outbox)
Gửi chỉ Metada/Tốt / ảnh nén (POST /sync/messages)
Nén/giữ ảnh + Meta (POST /api/reports multipart)
Gửi tin
Sync
Nhận phản hồi ACK & cập nhật synced=true
Polling 15s trạng thái (GET /api/reports/status) nhận tiến trình cứu hộ
Kết thúc (Được cứu / Hoàn tất)
Tiếp nhận Request (Sync batch / Reports / SMS)
Kiểm tra Header version, bounds size & tính canonical SHA-256 payload
Tra cứu messages_dedup (message_id, hash, seq)
Duplicate
Xung đột
Hợp lệ
Upload
Trùng id & hash: Trả ACK duplicate cũ (Idempotent, không ghi đè)
Trùng id khác hash / tái sử dụng sequence: Từ chối 409 Conflict
Thao tác hợp lệ: Mở DB Transaction, Kiểm tra report_owner (Merge ảnh/trường trống)
Lưu SQLite: reports, messages_dedup, files ảnh; Ghi log report_events
Tăng version dữ liệu trong server_meta (đánh dấu cụm stale)
Trả HTTP Response (accepted / 201 Created)
ACK
Dữ liệu mới
Kích hoạt phân cụm (Polling Dashboard / background warmup)
Kiểm tra ETag / cPATCH /status lỗi?
Không đổi
Đổi
Không đổi: Trả 304 Not Modified (ETag)
Có đổi: Lấy danh sách báo cáo active_only (bỏ resolved/cancelled)
Adapter to_report_v2: Trích xuất [F, U, N, V], Update status, tọa độ
Thiếu GPS
Có GPS
Đưa ca thiếu GPS vào Hàng xem xét (Review Queue)
Xây dựng ma trận tương đồng C_ij (khoảng cách Haversine, mức ngập, độ khẩn cấp)
Phân cụm cộng đồng Louvain & Xác định clusterKey (ID nhỏ nhất trong cụm)
Tính điểm ưu tiên P(c) cho từng cụm -> Xếp hạng cụm & Ghi cache Snapshot
Trả JSON cụm + ETag cho Dashboard
Cụm & ETag
Đăng nhập Dashboard (Phiên làm việc Operator)
Polling 5s (/changes) & Cập nhật bản đồ Leaflet + Hàng xem xét / Cụm
Chọn cụm/báo cáo: Xem ảnh, nhãn AI, vị trí, số nạn nhân, gọi xác minh
Cần bổ sung vị trí
Bổ sung vị trí thủ công (nếu ca thuộc Review Queue)
Đã đủ vị trí
Giao đội cứu hộ (teams) & Chuyển status -> dispatched (tăng statusVersion)
Đội cứu hộ nhận lệnh, tiếp cận hiện trường, triển khai ứng cứu
Kết quả cứu hộ tại hiện trường?
Thành công
Hủy / Lỗi
Thành công: Cập nhật status -> resolved
Hủy / Tin giả: Cập nhật status -> cancelled (bắt buộc chọn reason)
Hệ thống ghi report_events (actor, action, timestamp); Loại khỏi active clusters
Xuất báo cáo tổng kết (CSV / GeoJSON / Stats)